

MK Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma

Mata Kuliah: Praktikum Teknologi Kecerdasan Artifisial (Tingkat 1)

Pertemuan I

Program Python untuk Faktorial Bilangan

Faktorial bilangan bulat bukan negatif, adalah perkalian semua bilangan bulat yang lebih kecil dari atau sama dengan n . Misalnya faktorial dari 6 adalah $6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1$ yaitu 720.

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \dots * 1$$

Examples :

$$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$$
$$6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720$$

Program:

Untuk membuat program mencari nilai faktorial dari bilangan bulat bukan negatif, dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pendefinisian fungsi faktorial, yang akan dipanggil secara recursive:

```
In [ ]: def factorial(n):  
        return 1 if (n==1 or n==0) else n * factorial(n - 1);
```

Tahap kedua adalah menentukan nilai yang ingin dicari hasil faktorialnya:

```
In [ ]: num = 5;
```

Tahap ketiga adalah dengan memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya dengan

menjadikan nilai pada variabel `num` sebagai input parameternya:

```
In [ ]: print("Faktorial of",num,"is", factorial(num))
```

Faktorial of 5 is 120

Tugas

Lakukan pendefinisian fungsi faktorial dengan iterative (menggunakan fungsi perulangan atau iterasi).

```
In [2]: # CODE HERE
def factorial(n):

    return 1 if (n==1 or n==0) else n * factorial(n - 1);
```

```
In [3]: angka = 5

print(f"Faktorial dari {angka} adalah {factorial(angka)}")
```

Faktorial dari 5 adalah 120

Perhatian! Berikut merupakan cara konversi File IPYNB menjadi File PDF untuk melakukan pengumpulan tugas di Virtual Class. [Video konversi \(https://youtu.be/qXELXtnAK7c\)](https://youtu.be/qXELXtnAK7c).

Copyright © Pengelola MK Praktikum Unggulan (Praktikum DGX), Universitas Gunadarma

<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/> (<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/>)